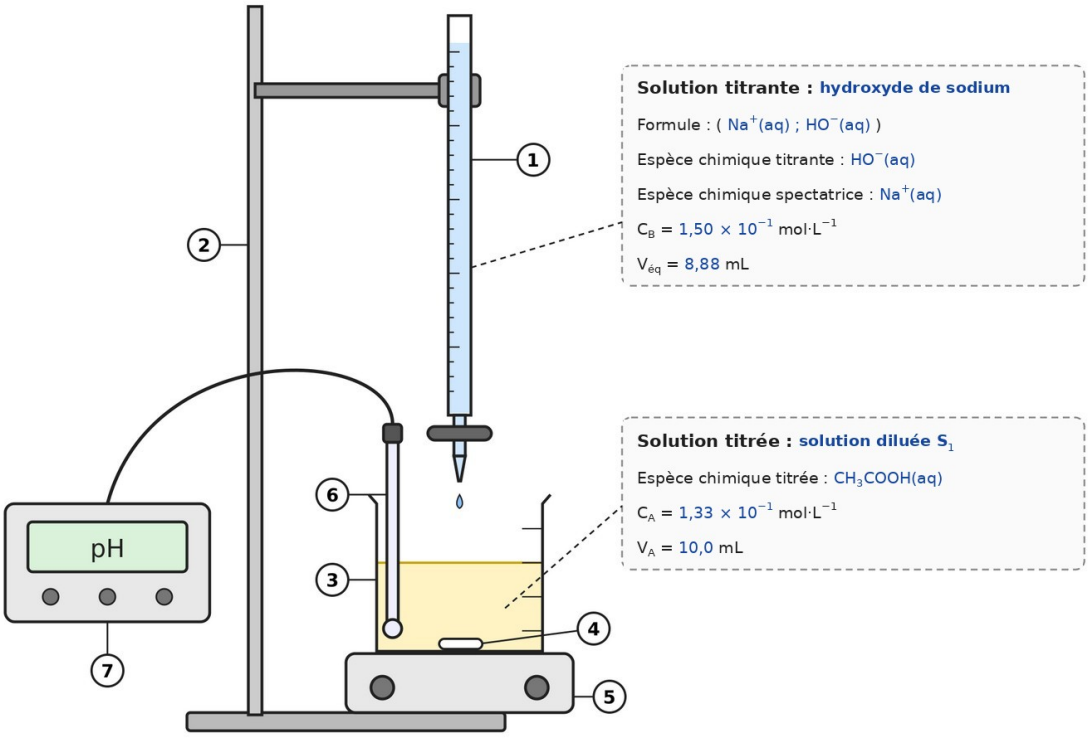
Corrigé – Titrage pH-métrique d'un vinaigre

Détermination de son titre massique · Terminale – Enseignement de spécialité physique-chimie

Document 1 – Schéma du montage complété

Légende du matériel et cadres complétés (questions 4.3, 3.4 et 5.1).



1 : burette graduée de 25 mL
2 : potence (support)
3 : bécher de 100 mL
4 : turbulent (barreau aimanté)
5 : agitateur magnétique
6 : sonde du pH-mètre
7 : pH-mètre

1. Réaliser la dilution

1.1 Formules du facteur de dilution :

$$F = \frac{C_{\text{mère}}}{C_{\text{fille}}} \qquad \text{et} \qquad F = \frac{V_{\text{fille}}}{V_{\text{mère}}}$$

Ici, la solution mère est le vinaigre commercial, de concentration C_0, dont on prélève un volume V_p ; la solution fille est la solution S_1, de concentration C_A, préparée dans une fiole jaugée de volume V_f = 100,0 mL. La solution S_1 doit être 10 fois moins concentrée que le vinaigre. Avec les notations du sujet :

$$F = \frac{C_0}{C_A} = 10 \qquad \text{et} \qquad F = \frac{V_f}{V_p}$$

Par un produit en croix, on isole le volume à prélever :

$$V_p = \frac{V_f}{F} = \frac{100{,}0}{10} = 10{,}0 \ \text{mL}$$

Verrerie utilisée : une pipette jaugée de 10,0 mL munie de la poire à pipeter (prélèvement de V_p = 10,0 mL) et une fiole jaugée de 100,0 mL avec son bouchon (V_f = 100,0 mL).

Protocole :

- Verser un peu de vinaigre commercial dans le pot de prélèvement (on ne pipette jamais directement dans la bouteille).
- Prélever 10,0 mL de vinaigre avec la pipette jaugée de 10,0 mL munie de la poire à pipeter.

• Verser ce volume dans la fiole jaugée de 100,0 mL.
• Ajouter de l'eau distillée à la pissette jusqu'aux trois quarts environ de la fiole, boucher et agiter pour homogénéiser.
• Compléter avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge, en terminant goutte à goutte avec la pipette en plastique : le bas du ménisque doit être sur le trait de jauge, l'œil à la hauteur du trait.
• Boucher et retourner plusieurs fois la fiole pour homogénéiser la solution S_1.

2. Réaliser le montage et le titrage pH-métrique

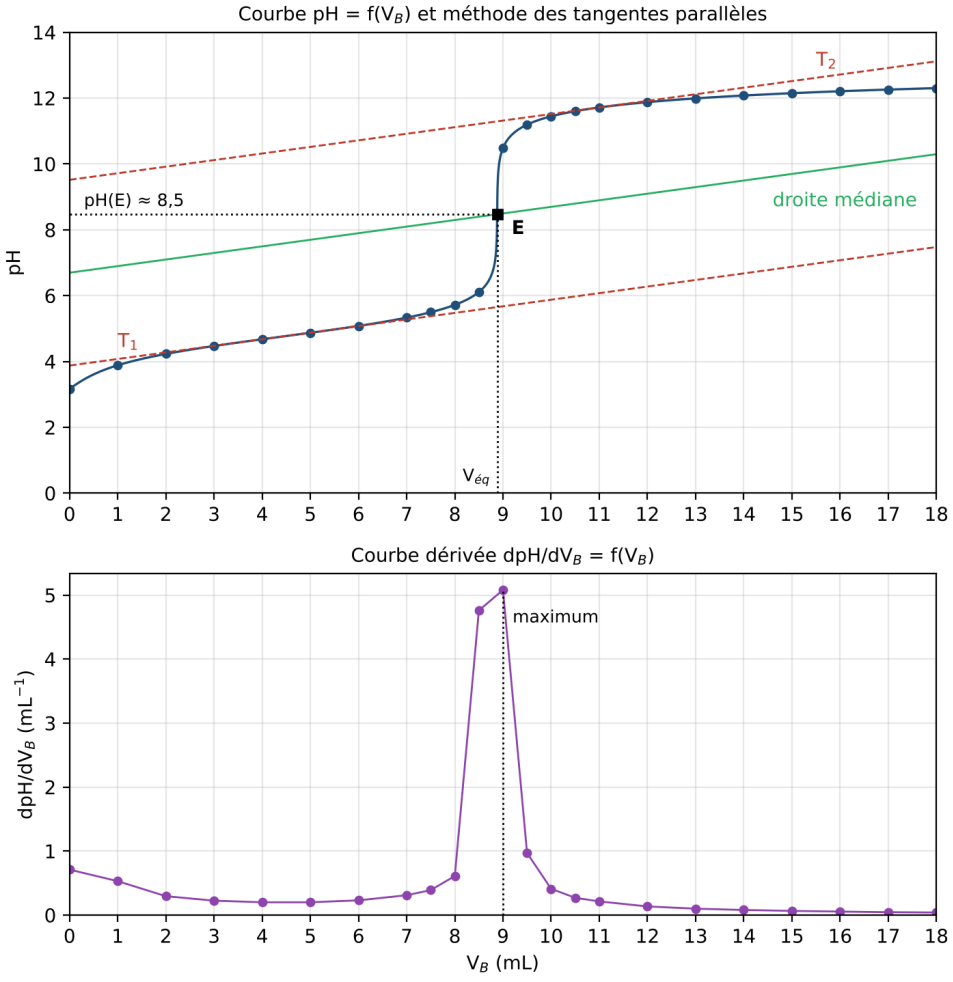
2.3 Non. L'ajout d'eau distillée n'apporte aucune molécule d'acide éthanoïque : la quantité de matière d'acide éthanoïque à titrer reste inchangée.

Remarque : par contre, le volume de la solution contenue dans le bécher augmente et la concentration en acide éthanoïque diminue.

Le volume équivalent est le volume de solution d'hydroxyde de sodium qu'il faut verser pour consommer tout l'acide éthanoïque. Puisque la quantité d'acide éthanoïque à consommer est la même, il faut verser la même quantité d'ions hydroxyde, donc le même volume de solution titrante : le volume équivalent ne change pas.

Cet ajout d'eau sert uniquement à immerger correctement la sonde du pH-mètre.

3. Déterminer le volume équivalent avec Regressi



Courbe pH = f(V_B) avec la construction de la méthode des tangentes parallèles, et courbe dérivée dpH/dV_B = f(V_B).

3.2 On trace une tangente T_1 à la courbe juste avant le saut de pH, puis une tangente T_2 parallèle à T_1 juste après le saut. La droite médiane, parallèle à T_1 et T_2 et située à égale distance des deux, coupe la courbe au point d'équivalence E. On lit son abscisse :

$V_{éq}$ (tangentes) = 8,88 mL

3.3 Sur la courbe dérivée dpH/dV_B = f(V_B), le maximum (pic) est atteint pour :

$V_{éq}$ (dérivée) = 9,0 mL

Les deux valeurs sont très proches : elles ne diffèrent que de 0,12 mL, soit un écart relatif d'environ 1,4 % :

$$\frac{|9{,}0-8{,}88|}{8{,}88}\approx 0{,}014=1{,}4\ \%$$

La méthode de la dérivée donne forcément l'abscisse d'un point de mesure : avec des ajouts de 0,5 mL dans la zone du saut, le maximum ne peut tomber que sur 8,5 mL ou sur 9,0 mL. La méthode des tangentes s'appuie sur l'ensemble de la courbe et donne ici une valeur plus précise : on retient **$V_{éq}$ = 8,88 mL**.

3.4 Le point d'équivalence E a pour ordonnée :

pH(E) ≈ 8,5

Remarque : le pH à l'équivalence est supérieur à 7. À l'équivalence, tout l'acide éthanoïque a été transformé en ions éthanoate CH_3COO^-, qui sont une base : la solution est donc basique.

4. S'approprier les documents et vérifier la cohérence

4.1 L'acide éthanoïque CH_3COOH (couple CH_3COOH/CH_3COO^-) cède un ion H^+ à l'ion hydroxyde HO^-, qui est la base du couple H_2O/HO^- :

$$CH_3COOH(aq) + HO^-(aq) \rightarrow CH_3COO^-(aq) + H_2O(l)$$

4.2 D'après le document 2, l'indication « 8 % d'acidité » signifie que 100 g de vinaigre contiennent 8 g d'acide éthanoïque. Le titre massique est le quotient de la masse d'acide éthanoïque par la masse de vinaigre, les deux masses étant dans la même unité :

$$w_{réf}=\frac{m_{acide}}{m_{vinaigre}}=\frac{8\ g}{100\ g}=0{,}080=8{,}0\ \%$$

4.3 L'espèce chimique titrante est l'ion hydroxyde **$HO^-(aq)$** : c'est lui qui réagit avec l'acide éthanoïque. L'ion sodium **$Na^+(aq)$** ne participe pas à la réaction : c'est l'espèce chimique spectatrice. L'espèce chimique titrée, placée dans le bécher, est l'acide éthanoïque **$CH_3COOH(aq)$**. Les cadres et la légende sont complétés dans le document 1 ci-dessus.

5. Calculer le titre massique du vinaigre

5.1 D'après l'équation 4.1, les nombres stœchiométriques de CH_3COOH et de HO^- valent tous les deux 1 (a = b = 1). La relation à l'équivalence du document 3 devient :

$$\frac{C_A\times V_A}{1}=\frac{C_B\times V_{éq}}{1}\quad\Rightarrow\quad C_A\times V_A=C_B\times V_{éq}$$

Par un produit en croix :

$$C_A=\frac{C_B\times V_{éq}}{V_A}$$

Les deux volumes sont dans la même unité (mL) : leur quotient ne nécessite pas de conversion.

$$C_A=\frac{1{,}50\times10^{-1}\times8{,}88}{10{,}0}=1{,}332\times10^{-1}\ \text{mol·L}^{-1}$$

Soit **C_A ≈ 1,33 × 10^{-1} mol·L^{-1}**, valeur reportée dans le document 1. On conserve la valeur non arrondie pour la suite des calculs.

5.2 La solution S_1 est 10 fois moins concentrée que le vinaigre commercial (F = 10) :

$$C_0=F\times C_A=10\times1{,}332\times10^{-1}=1{,}332\ \text{mol·L}^{-1}$$

Soit **C_0 ≈ 1,33 mol·L^{-1}**.

5.3 **Méthode 1 : en suivant les étapes proposées par le sujet**

1) Concentration en masse C_{m0} d'acide éthanoïque dans le vinaigre commercial :

$$C_{m0}=C_0\times M=1{,}332\times60{,}0=79{,}92\ \text{g·L}^{-1}$$

2) Masse de soluté (acide éthanoïque) dans 1 L de solution : une concentration en masse C_{m0} = 79,92 g·L^{-1} signifie qu'un litre de vinaigre contient **79,92 g** d'acide éthanoïque.

3) Masse de 1,00 L de solution, à l'aide de la masse volumique du vinaigre :

$$m_{\text{solution}} = \rho \times V = 1{,}01 \times 10^3 \times 1{,}00 = 1{,}01 \times 10^3 \text{ g}$$

4) Un litre de vinaigre a une masse de 1,01 × 10^3 g et contient 79,92 g d'acide éthanoïque : une masse de 1,01 × 10^3 g de solution contient donc 79,92 g de soluté.

5) Le pourcentage massique (titre massique exprimé en %) correspond à la masse de soluté, en grammes, contenue dans 100 g de solution. La masse de soluté étant proportionnelle à la masse de solution, on cherche la masse m de soluté contenue dans 100 g de solution :

Masse de solution (g)	1,01 × 10^3	100
Masse de soluté (g)	79,92	m

Par un produit en croix :

$$m = \frac{79{,}92 \times 100}{1{,}01 \times 10^3} = 7{,}913 \text{ g}$$

100 g de vinaigre contiennent donc 7,91 g d'acide éthanoïque : le vinaigre est à 7,91 % d'acidité. D'après le document 2, cela correspond à un titre massique **w_{exp} ≈ 7,91 % = 0,0791**.

Méthode 2 : en raisonnant sur un litre de solution

On considère un volume V = 1,00 L de vinaigre commercial.

Quantité de matière d'acide éthanoïque :

$$n = C_0 \times V = 1{,}332 \times 1{,}00 = 1{,}332 \text{ mol}$$

Masse d'acide éthanoïque :

$$m_{\text{acide}} = n \times M = 1{,}332 \times 60{,}0 = 79{,}92 \text{ g}$$

Masse de vinaigre, à l'aide de la masse volumique :

$$m_{\text{vinaigre}} = \rho \times V = 1{,}01 \times 10^3 \times 1{,}00 = 1{,}01 \times 10^3 \text{ g}$$

Le titre massique est le quotient de la masse d'acide éthanoïque par la masse de vinaigre (document 2) :

$$w_{\text{exp}} = \frac{m_{\text{acide}}}{m_{\text{vinaigre}}} = \frac{79{,}92}{1{,}01 \times 10^3} = 7{,}913 \times 10^{-2}$$

Soit **w_{exp} ≈ 0,0791 = 7,91 %**.

6. Valider le résultat avec le z-score

6.1 Incertitudes lues sur la verrerie utilisée (verrerie de classe B) :

- pipette jaugée de 10,0 mL : ± 0,04 mL, donc u(V_p) = u(V_A) = 0,04 mL ;
- fiole jaugée de 100,0 mL : ± 0,20 mL, donc u(V_f) = 0,20 mL ;
- burette graduée de 25 mL : ± 0,05 mL, donc u($V_{éq}$) = 0,05 mL.

D'après le document 4 :

$$u(w) = w_{\text{exp}} \times \sqrt{\left(\frac{u(V_p)}{V_p}\right)^2 + \left(\frac{u(V_f)}{V_f}\right)^2 + \left(\frac{u(V_A)}{V_A}\right)^2 + \left(\frac{u(V_{\text{éq}})}{V_{\text{éq}}}\right)^2}$$

$$u(w) = 7{,}913 \times 10^{-2} \times \sqrt{\left(\frac{0{,}04}{10{,}0}\right)^2 + \left(\frac{0{,}20}{100{,}0}\right)^2 + \left(\frac{0{,}04}{10{,}0}\right)^2 + \left(\frac{0{,}05}{8{,}88}\right)^2} = 6{,}5 \times 10^{-4}$$

En arrondissant à un chiffre significatif : **u(w) = 7 × 10^{-4} = 0,0007**, soit 0,07 %.

6.2 La valeur w_{exp} est arrondie à la même décimale que u(w), c'est-à-dire au dix-millième :

w = 0,0791 ± 0,0007, soit **w = (7,91 ± 0,07) %**

6.3 Calcul du z-score :

$$z = \frac{|w_{\text{exp}} - w_{\text{réf}}|}{u(w)} = \frac{|0{,}0791 - 0{,}080|}{0{,}0007} = \frac{0{,}0009}{0{,}0007} \approx 1{,}3$$

On trouve z ≈ 1,3 ≤ 2 : le résultat expérimental est compatible avec la valeur de référence. La valeur mesurée (7,91 %) est légèrement inférieure à celle de l'étiquette (8,0 %), mais cet écart reste du même ordre que l'incertitude-type. **L'indication « 8 % d'acidité » de l'étiquette est vérifiée.**

6.4 Ici z ≈ 1,3 ≤ 2 : le résultat est compatible avec la valeur de référence. Voici néanmoins des exemples de sources d'erreur qui n'ont pas été prises en compte dans le calcul de u(w) :

- l'incertitude de l'appareil de mesure : le pH-mètre ;
- l'incertitude sur la concentration de la solution titrante ;
- l'incertitude liée à la méthode des tangentes ;
- etc.